

N74 — Monodromía de nueve puertas

La raíz vuelve; el borde recuerda

HMT / auditoría técnica

Resumen

N74 prueba la lectura sugerida por la novena puerta: la torre no es una sucesión plana ni una periodicidad ordinaria. Es una monodromía de nueve fases. La fase $g(K) = K \bmod 9$ retorna cada nueve puertas, pero el estado de frontera no retorna idéntico: vuelve cargado por carry, cola y supervivencia. La ley visible es: φ fija el eje, π/e forman el espejo móvil, y el futuro selecciona la orientación. La novena puerta no crea la ley; la hace visible.

1. Ley de fase

Definimos:

$$g(K) = K \bmod 9, \quad 0 \equiv 9.$$

Entonces:

$$\boxed{g(K + 9) = g(K).}$$

Pero la frontera no es periódica:

$$\boxed{\mathcal{S}_{K+9} \neq \mathcal{S}_K \quad \text{en general.}}$$

Así, la torre es:

$$\boxed{\text{monodromía, no periodicidad.}}$$

2. Perfil por fase

fase	#	t	#orient.	$h_{\text{máx}}$
1	1	10	1	2
2	3	11, 20, 21	3	3
3	1	12	1	2
4	2	13, 23	2	3
5	3	5, 14, 24	3	2
6	3	6, 15, 25	3	3
7	2	7, 16	2	3
8	2	8, 17	2	3
9	1	9	1	2

3. Retorno $t \rightarrow t + 9$

t	$t + 9$	$K \bmod 9$	tipo_t	tipo_{t+9}	$\varphi =$	$\pi + e =$
5	14	5	<i>orientation_{gate}</i>	<i>orientation_{gate}</i>	<i>False</i>	<i>False</i>
6	15	6	<i>orientation_{gate}</i>	<i>orientation_{gate}</i>	<i>False</i>	<i>False</i>
7	16	7	<i>orientation_{gate}</i>	<i>orientation_{gate}</i>	<i>False</i>	<i>False</i>
8	17	8	<i>orientation_{gate}</i>	<i>orientation_{gate}</i>	<i>False</i>	<i>False</i>
11	20	2	<i>orientation_{gate}</i>	<i>orientation_{gate}</i>	<i>False</i>	<i>False</i>
12	21	3	<i>orientation_{gate}</i>	<i>orientation_{gate}</i>	<i>False</i>	<i>False</i>
14	23	5	<i>orientation_{gate}</i>	<i>orientation_{gate}</i>	<i>False</i>	<i>False</i>
15	24	6	<i>orientation_{gate}</i>	<i>orientation_{gate}</i>	<i>False</i>	<i>False</i>
16	25	7	<i>orientation_{gate}</i>	<i>orientation_{gate}</i>	<i>False</i>	<i>False</i>

La fase retorna, pero los valores de frontera no se repiten. Eso es memoria de carry.

4. Puerta de orientación

De N73:

$$q = u^\pi + u^e + u^\varphi, \quad a = u^\pi + u^e - u^\varphi,$$

por tanto:

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad u^\pi + u^e = q - u^\varphi.$$

Si hay ambigüedad local, sólo puede vivir en el reparto π/e . Por eso:

$$\varphi = \text{eje fijo}, \quad \pi/e = \text{espejo móvil}.$$

5. Dictamen

verde: la ley correcta es de nueve fases con monodromía de carry.

verde: la novena puerta es una puerta de orientación visible, no un stutter.

verde: la raíz vuelve y el borde recuerda.

amarillo: convertir esta monodromía finita auditada en teorema infinito.